

Links importantes deste curso

- Acesso ao material didático do treinamento

  https://drive.google.com/drive/folders/1d9Fvz7EkYVXDpkS3W0CK376tab-062Cy?usp=sharing

- Acesso ao SAS Viya for Learners 4

  https://www.sas.com/en_us/software/viya-for-learners.html

  – https://documentation.sas.com/doc/pt-BR/sasstudiocdc/v_064/pgmsascdc/pgmsaswlcm/home.htm

Links importantes deste curso

- Getting Started with Programming in SAS® Studio
  https://documentation.sas.com/doc/pt-BR/sasstudiocdc/v_055/webeditorcdc/webeditorgs/titlepage.htm
- Procedures SAS
  https://documentation.sas.com/doc/en/proc/3.2/p10qiuo2yicr4qn17rav8kptnjpu.htm
- Programming Documentation for the SAS® Viya® Platform
  https://documentation.sas.com/doc/pt-BR/sasstudiocdc/v_064/pgmsascdc/pgmsaswlcm/home.htm
- Resumo da funcionalidade dos Steps (Flows)
  https://documentation.sas.com/doc/pt-BR/sasstudiocdc/v_064/webeditorcdc/webeditorug/p144gto8f0lbnqn1hv4hg85jmoem.htm

Explorando os Dados

- A *exploração dos dados* pode incluir o aprendizado sobre as colunas e os valores que elas têm, bem como a validação dos dados em busca de valores incorretos ou inconsistentes.
- Nesse capítulo você aprenderá a usar algumas PROCs que lhe dão algumas dessas visões.
- Você vai aprender também como criar subconjuntos dos dados, de forma a poder focar em segmentos particulares, formatar os dados para entende-los facilmente, classificar os dados e identificar e limpar valores duplicados.

Explorando os Dados



Explorando os Dados



Explorando os Dados

Proc Print

- O que a Proc PRINT faz?
  - O Proc PRINT imprime as observações em um conjunto de dados SAS ou linhas de uma tabela do SAS Cloud Analytic Services (CAS) usando todas ou algumas das variáveis.
  - Você pode criar uma variedade de relatórios, desde uma tabela simples até um relatório altamente personalizado que agrupa os dados e calcula totais e subtotais para variáveis numéricas.

https://documentation.sas.com/doc/en/proc/3.2/p10qiuo2yicr4qn17rav8kptnjpu.htm

Explorando os Dados

Proc Print - sintaxe

```
PROC PRINT <option(s)>;
BY <DESCENDING> variable-1 <<DESCENDING> >variable-2 ... <NOTSORTED>;
      PAGEBY BY-variable;
      SUMBY BY-variable;
ID variable(s)
            </ STYLE <(location(s))>=<style-override>>;
SUM variable(s)
            </ STYLE <(location(s))>=<style-override>>;
VAR variable(s)
            </ STYLE <(location(s))>=<style-override> >;
```

https://documentation.sas.com/doc/en/proc/3.2/p10qiuo2yicr4qn17rav8kptnjpu.htm

Explorando os Dados

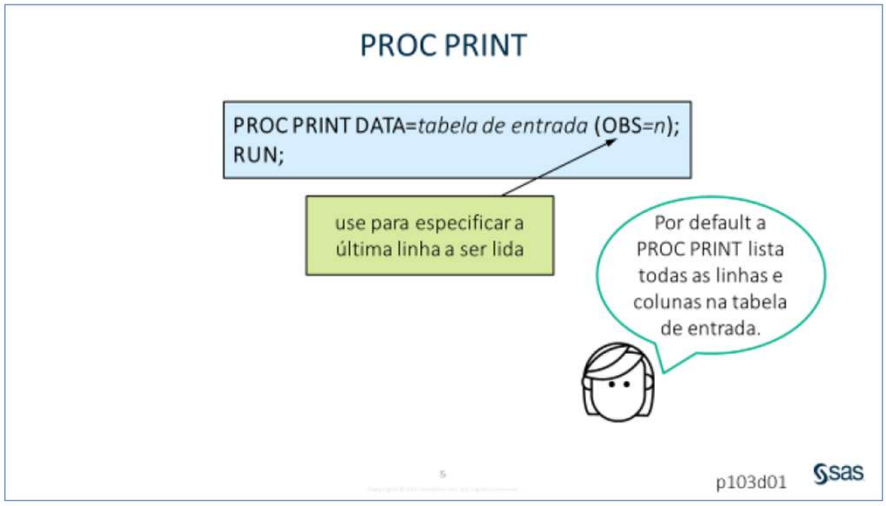
Proc Print - sintaxe

Table of Procedure Tasks and Examples

Statement	Task
PROC PRINT	Print rows in a data set
BY	Produce a separate table in the report for each BY group
ID	Identify rows by the formatted values of the variables that you list instead of by row numbers
PAGEBY	Control page ejects that occur before a page is full
SUMBY	Limit the number of sums that appear in the report
SUM	Total values of numeric variables
VAR	Select variables that appear in the report and determine their order

Explorando os Dados

Proc Print



https://documentation.sas.com/doc/en/proc/3.2/p10qiuo2yicr4qn17rav8kptnjpu.htm

Explorando os Dados

Proc Print - exemplo

Code

```
/* ---------------------------------------------------
   Programa de demonstração 04
   --------------------------------------------------- */

/* ---------------------------------------------------
   Definição da Library para armazenamento dos dados
   --------------------------------------------------- */

Libname ENEM '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados'
Run;

/* ---------------------------------------------------
   Importação de Dados
   --------------------------------------------------- */

/* Lista todas as linhas e todas as colunas */

Proc Print data = enem.enem_2023_amostra_selecao;
Run;


/* Lista "n" linhas e todas as colunas */

Proc Print data = enem.enem_2023_amostra_selecao (obs=10);
Run;

/* Lista "n" linhas e as colunas selecionadas */

Proc Print data = enem.enem_2023_amostra_selecao (obs=10);
     Var Ano_ENEM Numero_Inscricao Idade NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA
         NOTA_CIENCIAS_HUMANAS NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS NOTA_MATEMATICA
         NOTA_REDACAO;
Run;
```


Explorando os Dados

Proc Print - exemplo

```
/* lista "n" linhas e todas as colunas */

PROC print data=enem.enem_2023_amostra_selecao (obs=10);
RUN;
```

Obs	Ano_ENEM	Numero_Inscricao	Idade	Sexo	Estado_Civil	Cor_Raca	Nacionalidade	Situacao_Conclusao	Ano_Conclusao	Tipo_Escola	Tipo_Ensino	Dependencia_Administrat_Escola	Localizacao_Escola	Situaca
1	2023	210059331903	21	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2020	Não respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Re
2	2023	210058445290	18	Feminino	Não informado	Branca	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino Médio em 2020	Não informado	Pública	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Re
3	2023	210061414615	17	Masculino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino Médio em 2020	Não informado	Pública	Ensino Regular	Estadual	Urbana	Em ati
4	2023	210058612831	19	Feminino	Solteiro(a)	Branca	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2022	Não respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Re
5	2023	210060743970	19	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino Médio em 2020	Não informado	Pública	Ensino Regular	Estadual	Urbana	Em ati
6	2023	210061406828	20	Masculino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2022	Não respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Re
7	2023	210060301766	18	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino Médio em 2020	Não informado	Pública	Ensino Regular	Estadual	Urbana	Em ati
8	2023	210059725243	20	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	2021	Não respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Re
9	2023	210058799722	18	Feminino	Solteiro(a)	Parda	Brasileiro(a)	Estou cursando e concluirei o Ensino Médio em 2020	Não informado	Pública	Ensino Regular	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Re
10	2023	210058531588	18	Masculino	Solteiro(a)	Amarela	Brasileiro(a)	Já concluí o Ensino Médio	Não informado	Não respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Respondeu	Não Re

Explorando os Dados

Proc Print - exemplo

```
/* lista "n" linhas e as colunas selecionadas */

PROC print data=enem.enem_2023_amostra_selecao (obs=10);
   Var Ano_Enem Numero_Inscricao Idade NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA
      NOTA_CIENCIAS_HUMANAS NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS NOTA_MATEMATICA
      NOTA_REDACAO;
RUN;
```

Obs	Ano_ENEM	Numero_Inscricao	Idade	NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA	NOTA_CIENCIAS_HUMANAS	NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS	NOTA_MATEMATICA	NOTA_REDACAO
1	2023	210059331903	21	488.1	560.3	548.1	502.2	560
2	2023	210058445290	18	446.7	398.6	391.7	425.6	480
3	2023	210061414615	17	409.2	456.6	474.7	409.5	560
4	2023	210058612831	19	404.6	419.9	471.9	384.2	320
5	2023	210060743970	19	526.8	572.9	550.5	519.1	780
6	2023	210061406828	20	420.4	376.9	330.4	362.9	400
7	2023	210060301766	18	471.5	366.2	400.3	423.5	520
8	2023	210059725243	20	432.6	554.3	536	548.1	880
9	2023	210058799722	18	461.7	457.4	434.8	366.3	280
10	2023	210058531588	18	530	499.1	537.3	580.8	520

Explorando os Dados

Proc Print - exemplo

```
proc print data=enem.enem_2023_amostra_selecao (obs=10)
  style(header)={fontstyle=italic color= green}
  style(obs)={backgroundcolor=#a8a44ff8a color=blue}
  blankline=(count= 1 style={backgroundcolor=cx456789});
  var Ano_ENEM Numero_Inscricao NOTA_MATEMATICA;

  title1 '--- Exame Nacional do Ensino Médio 2023 ---';
  title2 '--- Nota de Matemática dos Candidatos ---';
  footnote1 'Fonte: Inep/MEC';
  footnote2  'Divulgação em 2024';
run;
```



--- Exame Nacional do Ensino Médio 2023 ---
--- Nota de Matemática dos Candidatos ---

Obs	Ano_ENEM	Numero_Inscricao	NOTA_MATEMATICA
1	2023	210059331903	502.2
2	2023	210058445290	425.6
3	2023	210061414615	409.5
4	2023	210058612831	384.2
5	2023	210060743970	519.1
6	2023	210061406828	362.9
7	2023	210060301766	423.5
8	2023	210059725243	548.1
9	2023	210058799722	366.3
10	2023	210058531588	580.8

Fonte: Inep/MEC
Divulgação em 2024

Explorando os Dados

Proc Print - exemplo

```
Proc Sort Data=enem.ENEM_2023_PROGRAMACAO_1P;
   By Sexo;
Run;

Proc Print data = enem.ENEM_2023_PROGRAMACAO_1P;
   Var Ano_ENEM Numero_Inscricao Idade
            NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA
            NOTA_CIENCIAS_HUMANAS
            NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS
            NOTA_MATEMATICA
            NOTA_REDACAO;
   By Sexo;

   title1 '--- Exame Nacional do Ensino Médio 2023 ---';
   title2 '--- Nota de Matemática dos Candidatos ---';
   footnote1 'Fonte: Inep/MEC';
   footnote2  'Divulgação em 2024';
Run;
```


Explorando os Dados

Proc Print - exemplo

--- Exame Nacional do Ensino Médio 2023 ---
--- Nota de Matemática dos Candidatos ---

Sexo=Feminino

Obs	Ano_ENEM	Numero_Inscricao	Idade	NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA	NOTA_CIENCIAS_HUMANAS	NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS	NOTA_MATEMATICA	NOTA_REDACAO
1	2023	210059484509	21	447.8	451.3	442.9	376.9	540
2	2023	210059761199	51	570.2	691.2	695.6	668.3	640
3	2023	210059622652	21	401.1	532.2	523.3	439.4	600
4	2023	210059076426	20	479.8	574.1	527.2	610.2	640
5	2023	210061246727	18	0	477.4	408.9	0	560
6	2023	210058076995	22	495.9	459.4	452.3	441.2	500
7	2023	210059075744	20	635.3	642.9	633.2	792.1	940
8	2023	210058801379	20	611	682.3	605.8	641.4	920
9	2023	210058606184	19	567	508.4	569.7	549.6	880
10	2023	210058910169	24	433.8	486.5	436.1	406.6	540

Sexo=Masculino

Obs	Ano_ENEM	Numero_Inscricao	Idade	NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA	NOTA_CIENCIAS_HUMANAS	NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS	NOTA_MATEMATICA	NOTA_REDACAO
1294	2023	210061323817	17	351.3	416.8	414.2	392.1	480
1295	2023	210060111321	21	406.3	556.2	559	341.3	640
1296	2023	210060776606	18	427.5	506.5	467.5	463.1	720
1297	2023	210058303492	19	534.7	568.4	601.1	653.6	840
1298	2023	210060539939	26	444	416.3	393.7	467.4	940

Explorando os Dados
Proc Means

- *O que Proc MEANS faz?*
  - *Proc MEANS* fornece ferramentas de sumarização de dados para calcular estatísticas descritivas para variáveis em todas as observações e dentro de grupos de observações.
  - Por exemplo, o PROC MEANS faz o seguinte:
    - calcula estatísticas descritivas com base em momentos
    - estima quantis, que incluem a mediana
    - calcula limites de confiança para a média
    - identifica valores extremos
    - executa um teste t
  - Por padrão, o PROC MEANS exibe a saída.
  - Você também pode usar a instrução OUTPUT para armazenar as estatísticas em um conjunto de dados SAS.
  - A PROC MEANS e o PROC SUMMARY são muito semelhantes. Consulte a *Proc SUMMARY* para obter uma explicação das diferenças.

https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/proc/p0f0fjpjeuco4gn1ri963f683mi4.htm

Explorando os Dados
Proc Means

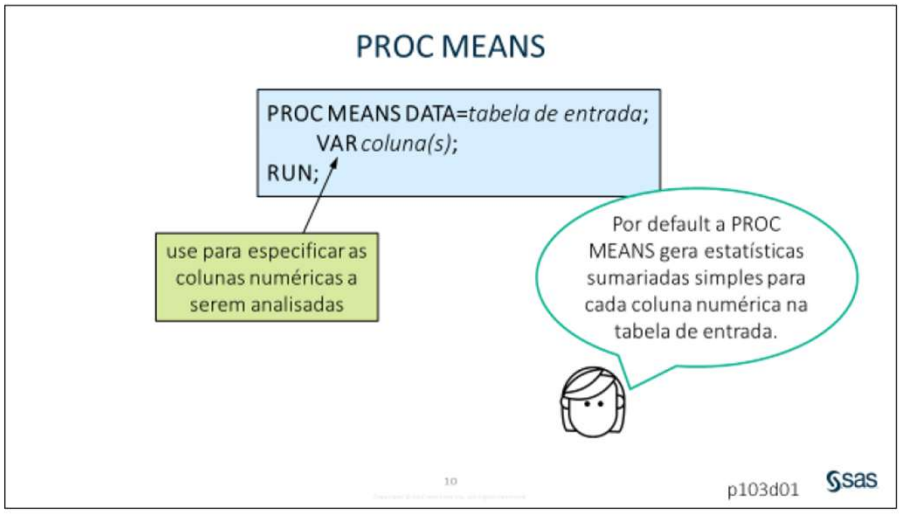
Table of Procedure Tasks and Examples

Statement	Task
PROC MEANS	Compute descriptive statistics for variables
BY	Calculate separate statistics for each BY group
CLASS	Identify variables whose values define subgroups for the analysis
FREQ	Identify a variable whose values represent the frequency of each observation
ID	Include additional identification variables in the output data set
OUTPUT	Create an output data set that contains specified statistics and identification variables
TYPES	Identify specific combinations of class variables to use to subdivide the data
VAR	Identify the analysis variables and their order in the results
WAYS	Specify the number of ways to make unique combinations of class variables
WEIGHT	Identify a variable whose values weight each observation in the statistical calculations

Explorando os Dados
Proc Means - sintaxe

PROC MEANS <*options*> <*statistic-keyword(s)*>;
BY <DESCENDING> *variable-1* <<DESCENDING> *variable-2* ...> <NOTSORTED>;
CLASS *variable(s)* </ *options*>;
FREQ *variable*;
ID *variable(s)*;
OUTPUT <OUT=*SAS-data-set*> <*output-statistic-specification(s)*>
<*id-group-specification(s)*> <*maximum-id-specification(s)*>
<*minimum-id-specification(s)*> </ *options*> ;
TYPES *request(s)*;
VAR *variable(s)* </ WEIGHT=*weight-variable*>;
WAYS *list*;
WEIGHT *variable*;

Explorando os Dados
Proc Means



Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

```
/* ---------------------------------------------------
   Definição da Library para armazenamento dos dados
   --------------------------------------------------- */

Libname ENEM '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Programacao-Level 1/Bases de Dados';
Run;

/* ---------------------------------------------------
   Proc Means
   --------------------------------------------------- */

/* Lista todas as linhas e todas as colunas */

Proc Means data = enem.enem_2023_amostra_selecao;
    Var Idade NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA NOTA_CIENCIAS_HUMANAS NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS
    NOTA_MATEMATICA NOTA_REDACAO;


   title1 '--- Exame Nacional do Ensino Médio 2023 ---';
   title2 '--- Estatísticas Descritivas das Notas dos Candidatos ---';
   footnote1 'Fonte: Inep/MEC';
   footnote2  'Divulgação em 2024';
Run;
```


Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

--- Exame Nacional do Ensino Médio 2023 ---
--- Estatísticas Descritivas das Notas dos Candidatos ---

The MEANS Procedure

Variable	N	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum
Idade	209598	20.9101136	6.2865144	16.0000000	70.0000000
NOTA_CIENCIAS_DA_NATUREZA	209598	499.3497447	86.6245188	0	868.4000000
NOTA_CIENCIAS_HUMANAS	209598	529.7618408	86.8029216	0	823.0000000
NOTA_LINGUAGENS_E_CODIGOS	209598	523.0247884	73.7114304	0	820.8000000
NOTA_MATEMATICA	209598	535.8836935	131.0525395	0	958.6000000
NOTA_REDACAO	209598	646.8589395	177.6293436	40.0000000	1000.00

Fonte: Inep/MEC
Divulgação em 2024

Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

```
Proc Means data = enem.PROD_AMBULATORIAL_2024_2025_TOT SUM;
   Var QTD_01 QTD_02 QTD_03 QTD_04 QTD_05 QTD_06 QTD_07 QTD_08 QTD_09 QTD_Total
       VL_01 VL_02 VL_03 VL_04 VL_05 VL_06 VL_07 VL_08 VL_09 VL_Total;
   By Ano_Producao_Ambulatorial;


  title1 '--- Sistema Único de Saúde (SUS) ---';
  title2 '--- Procedimentos Ambulatoriais realizados pelo SUS ---';
  footnote1 'Fonte: SUS/MS';
  footnote2  'Datasus (Tabnet)';
Run;
```


Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

--- Sistema Único de Saúde (SUS) ---
--- Procedimentos Ambulatoriais realizados pelo SUS ---

The MEANS Procedure

Ano do Atendimento Ambulatorial=2024

Variable	Label	Sum
QTD_01	01 Quantidade de Ações de promoção e prevenção em saúde	239949848
QTD_02	02 Quantidade de Procedimentos com finalidade diagnóstica	1339307757
QTD_03	03 Quantidade de Procedimentos clínicos	1653658245
QTD_04	04 Quantidade de Procedimentos cirúrgicos	23618014.00
QTD_05	05 Quantidade de Transplantes de órgaos, tecidos e celulas	1597667.00
QTD_06	06 Quantidade de Medicamentos	1568630899
QTD_07	07 Quantidade de Órteses, próteses e materiais especiais	10200224.00
QTD_08	08 Quantidade de Ações complementares da atenção a saúde	72859059.00
QTD_09	09 Quantidade de Procedimentos para ofertas de cuidados integrados	.
QTD_Total	10 Quantidade Total de Procedimentos	4909821713
VL_01	01 Valor das Ações de promoção e prevenção em saúde(R$)	33480003.29
VL_02	02 Valor dos Procedimentos com finalidade diagnóstica(R$)	11204026613
VL_03	03 Valor dos Procedimentos clínicos(R$)	15473026926
VL_04	04 Valor dos Procedimentos cirúrgicos(R$)	1716057771
VL_05	05 Valor dos Transplantes de órgaos, tecidos e celulas(R$)	560292349
VL_06	06 Valor dos Medicamentos(R$)	1491218210
VL_07	07 Valor das Órteses, próteses e materiais especiais(R$)	1070633724
VL_08	08 Valor das Ações complementares da atenção a saúde(R$)	625854983
VL_09	09 Valor dos Procedimentos para ofertas de cuidados integrados(R$)	.
VL_Total	10 Valor Total de Procedimentos(R$)	32174590579

Ano do Atendimento Ambulatorial=2025

Variable	Label	Sum
QTD_01	01 Quantidade de Ações de promoção e prevenção em saúde	36018198.00
QTD_02	02 Quantidade de Procedimentos com finalidade diagnóstica	195992391
QTD_03	03 Quantidade de Procedimentos clínicos	237837195
QTD_04	04 Quantidade de Procedimentos cirúrgicos	2813732.00
QTD_05	05 Quantidade de Transplantes de órgaos, tecidos e celulas	274141.00
QTD_06	06 Quantidade de Medicamentos	282276383
QTD_07	07 Quantidade de Órteses, próteses e materiais especiais	1656358.00
QTD_08	08 Quantidade de Ações complementares da atenção a saúde	10213912.00
QTD_09	09 Quantidade de Procedimentos para ofertas de cuidados integrados	3772.00
QTD_Total	10 Quantidade Total de Procedimentos	767086082
VL_01	01 Valor das Ações de promoção e prevenção em saúde(R$)	4334908.85
VL_02	02 Valor dos Procedimentos com finalidade diagnóstica(R$)	1716480376
VL_03	03 Valor dos Procedimentos clínicos(R$)	2441625419
VL_04	04 Valor dos Procedimentos cirúrgicos(R$)	212280209
VL_05	05 Valor dos Transplantes de órgaos, tecidos e celulas(R$)	95218404.41
VL_06	06 Valor dos Medicamentos(R$)	302886536
VL_07	07 Valor das Órteses, próteses e materiais especiais(R$)	160336099
VL_08	08 Valor das Ações complementares da atenção a saúde(R$)	92162741.96
VL_09	09 Valor dos Procedimentos para ofertas de cuidados integrados(R$)	615674.00
VL_Total	10 Valor Total de Procedimentos(R$)	5025940368

Fonte: SUS/MS
Datasus (Tabnet)

Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

```
Proc Means data = enem.PROD_AMBULATORIAL_2024_2025_TOT SUM Mean Min Max Q1 Median Q3 CV  maxdec=2;
   Var QTD_01 QTD_02 QTD_03 QTD_04 QTD_05 QTD_06 QTD_07 QTD_08 QTD_09 QTD_Total
     VL_01 VL_02 VL_03 VL_04 VL_05 VL_06 VL_07 VL_08 VL_09 VL_Total;
   By Ano_Producao_Ambulatorial;
   format VL_Total comma12.2;


  title1 '--- Sistema Único de Saúde (SUS) ---';
  title2 '--- Procedimentos Ambulatoriais realizados pelo SUS ---';
  footnote1 'Fonte: SUS/MS';
  footnote2  'Datasus (Tabnet)';
Run;
```


Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

--- Sistema Único de Saúde (SUS) ---
--- Procedimentos Ambulatoriais realizados pelo SUS ---

The MEANS Procedure

Ano do Atendimento Ambulatorial=2024

Variable	Label	Sum	Mean	Minimum	Maximum	Lower Quartile	Median	Upper Quartile	Coeff of Variation
QTD_01	01 Quantidade de Ações de promoção e prevenção em saúde	239949848.00	4278.40	1.00	3398028.00	29.00	152.00	1743.00	1176.87
QTD_02	02 Quantidade de Procedimentos com finalidade diagnóstica	1339307757.0	23508.59	1.00	9393134.00	812.00	2710.00	9335.00	704.85
QTD_03	03 Quantidade de Procedimentos clínicos	1653658245.0	27733.85	1.00	10026377.00	1464.00	5672.00	16157.00	644.41
QTD_04	04 Quantidade de Procedimentos cirúrgicos	23618014.00	531.15	1.00	752067.00	24.00	74.00	254.00	1272.08
QTD_05	05 Quantidade de Transplantes de órgaos, tecidos e celulas	1597667.00	1139.56	1.00	34733.00	25.00	135.50	916.00	293.52
QTD_06	06 Quantidade de Medicamentos	1568630899.0	682904.18	1.00	16545827.00	84904.00	222495.00	623281.00	216.86
QTD_07	07 Quantidade de Órteses, próteses e materiais especiais	10200224.00	316.97	1.00	162737.00	20.00	28.00	50.00	915.51
QTD_08	08 Quantidade de Ações complementares da atenção a saúde	72859059.00	2682.59	1.00	220451.00	405.00	1123.00	2921.50	225.55
QTD_09	09 Quantidade de Procedimentos para ofertas de cuidados integrados	.	.	.	.	.	.	.	.
QTD_Total	10 Quantidade Total de Procedimentos	4909821713.0	75961.10	1.00	37147795.00	2439.00	8824.00	27061.50	844.63
VL_01	01 Valor das Ações de promoção e prevenção em saúde(R$)	33480003.29	3008.63	0.28	985273.20	21.60	94.50	507.60	1054.55
VL_02	02 Valor dos Procedimentos com finalidade diagnóstica(R$)	11204026613	206598.19	1.00	83933602.32	3776.42	13071.68	53114.14	779.41
VL_03	03 Valor dos Procedimentos clínicos(R$)	15473026926	274417.43	0.63	73419133.99	6518.00	25019.70	76729.44	609.04
VL_04	04 Valor dos Procedimentos cirúrgicos(R$)	1716057771.3	44704.14	5.63	17162638.74	308.92	1566.00	8600.16	567.33
VL_05	05 Valor dos Transplantes de órgaos, tecidos e celulas(R$)	560292349.04	399637.91	27.50	13170037.01	2070.00	22587.86	258515.34	316.04
VL_06	06 Valor dos Medicamentos(R$)	1491218209.6	660708.11	20.16	17686364.72	41082.02	167023.79	616294.34	228.97
VL_07	07 Valor das Órteses, próteses e materiais especiais(R$)	1070633724.1	33271.19	5.00	8838454.02	4500.00	6075.00	11250.00	622.68
VL_08	08 Valor das Ações complementares da atenção a saúde(R$)	625854982.95	23065.34	3.70	3657043.50	2395.80	6367.20	16458.75	474.46
VL_09	09 Valor dos Procedimentos para ofertas de cuidados integrados(R$)	.	.	.	.	.	.	.	.
VL_Total	10 Valor Total de Procedimentos(R$)	32174590579	520237.21	0.63	198882247.80	13191.14	40147.25	133708.66	734.66

Explorando os Dados
Proc Means - exemplo

Ano do Atendimento Ambulatorial=2025

Variable	Label	Sum	Mean	Minimum	Maximum	Lower Quartile	Median	Upper Quartile	Coeff of Variation
QTD_01	01 Quantidade de Ações de promoção e prevenção em saúde	36018198.00	5009.49	1.00	2579808.00	36.00	205.00	1867.00	1186.09
QTD_02	02 Quantidade de Procedimentos com finalidade diagnóstica	195992391.00	25117.57	1.00	7821135.00	756.00	2731.00	10124.00	675.21
QTD_03	03 Quantidade de Procedimentos clínicos	237837195.00	28783.40	1.00	9293957.00	1356.00	5403.00	16480.00	653.06
QTD_04	04 Quantidade de Procedimentos cirúrgicos	2813732.00	459.46	1.00	118128.00	23.00	77.00	273.50	567.08
QTD_05	05 Quantidade de Transplantes de órgaos, tecidos e celulas	274141.00	1176.57	1.00	37801.00	24.00	138.00	899.00	308.68
QTD_06	06 Quantidade de Medicamentos	282276383.00	696978.72	1.00	15862269.00	78646.00	212245.00	622654.00	220.57
QTD_07	07 Quantidade de Órteses, próteses e materiais especiais	1656358.00	429.11	1.00	102220.00	20.00	26.00	52.00	787.11
QTD_08	08 Quantidade de Ações complementares da atenção a saúde	10213912.00	2796.80	1.00	219264.00	415.50	1174.00	2957.50	257.89
QTD_09	09 Quantidade de Procedimentos para ofertas de cuidados integrados	3772.00	99.26	2.00	379.00	21.00	93.00	168.00	88.14
QTD_Total	10 Quantidade Total de Procedimentos	767086082.00	85698.37	1.00	35421425.00	2171.00	8345.00	27748.00	825.09
VL_01	01 Valor das Ações de promoção e prevenção em saúde(R$)	4334908.85	2829.57	1.01	568800.90	24.30	108.00	491.85	908.52
VL_02	02 Valor dos Procedimentos com finalidade diagnóstica(R$)	1716480376.5	230554.79	1.00	81625195.67	3546.61	13583.33	62980.47	741.97
VL_03	03 Valor dos Procedimentos clínicos(R$)	2441625419.0	316231.76	1.16	70830925.28	7377.30	25943.37	82713.77	580.58
VL_04	04 Valor dos Procedimentos cirúrgicos(R$)	212280208.63	39700.81	5.63	6844689.91	310.24	1750.51	9573.55	540.43
VL_05	05 Valor dos Transplantes de órgaos, tecidos e celulas(R$)	95218404.41	408662.68	27.50	14201348.42	2475.00	21780.38	254098.57	329.45
VL_06	06 Valor dos Medicamentos(R$)	302886535.77	772669.73	3.30	18095705.82	44461.73	189639.73	689531.02	222.05
VL_07	07 Valor das Órteses, próteses e materiais especiais(R$)	160336098.76	41537.85	23.54	7836411.88	4500.00	5632.92	11475.00	556.78
VL_08	08 Valor das Ações complementares da atenção a saúde(R$)	92162741.96	25250.07	4.95	3081787.50	2445.30	6501.83	16518.15	478.52
VL_09	09 Valor dos Procedimentos para ofertas de cuidados integrados(R$)	615674.00	16201.95	300.00	58990.00	4980.00	14880.00	23680.00	83.58
VL_Total	10 Valor Total de Procedimentos(R$)	5025940367.8	593802.03	1.00	198479984.46	13302.89	40844.00	144158.41	710.93

Fonte: SUS/MS
Datasus (Tabnet)

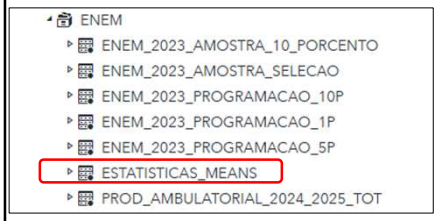
Explorando os Dados
Proc Means - exemplo

```
Proc Means data = enem.PROD_AMBULATORIAL_2024_2025_TOT SUM  Noprint Mean Min Max Q1
Median Q3 CV  maxdec=2;
   Var QTD_01 QTD_02 QTD_03 QTD_04 QTD_05 QTD_06 QTD_07 QTD_08 QTD_09 QTD_Total
      VL_01 VL_02 VL_03 VL_04 VL_05 VL_06 VL_07 VL_08 VL_09 VL_Total;
   By Ano_Producao_Ambulatorial;
   output out = enem.estatisticas_means      sum=Soma Mean=Media
                                             Min=Minimo Max=Maximo
                                             q1=Primeiro_quartil median=Mediana q3=terceiro_quartil
                                             cv=Coeficiente_variacao;

Run;
```

Explorando os Dados

Proc Means - exemplo



ESTATISTICAS_MEANS — Table rows: 2 | Columns: 11 of 11 | Rows 1 to 2

Enter expression

	Ano_Producao_Ambulatorial	_TYPE_	_FREQ_	Soma	Media	Minimo	Maximo	Primeiro_quartil	Mediana	terceiro_quartil	Coeficiente_variacao
1	2024	0	66852	239949848	4278.4011...	1	3398028	29	152	1743	1176.8693949
2	2025	0	11142	36018198	5009.4851...	1	2579808	36	205	1867	1186.0942164

Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

```
Proc Means data = enem.PROD_AMBULATORIAL_2024_2025_TOT SUM  Noprint Mean Min Max Q1
Median Q3 CV  maxdec=2;
   Var QTD_01 QTD_02 QTD_03 QTD_04 QTD_05 QTD_06 QTD_07 QTD_08 QTD_09 QTD_Total
      VL_01 VL_02 VL_03 VL_04 VL_05 VL_06 VL_07 VL_08 VL_09 VL_Total;
   By Ano_Producao_Ambulatorial Mes_Producao_Ambulatorial;
   output out = enem.estatisticas_means      sum=Soma Mean=Media
                                             Min=Minimo Max=Maximo
                                             q1=Primeiro_quartil median=Mediana q3=terceiro_quartil
                                             cv=Coeficiente_variacao;
Run;
```

Explorando os Dados

Proc Means - exemplo

ESTATISTICAS_MEANS — Table rows: 14 | Columns: 12 of 12 | Rows 1 to 14

Enter expression

	Ano_...	Mes_Pr...	_TYPE_	_FREQ_	Soma	Media	Minimo	Maximo	Primeiro_quartil	Mediana	terceiro_quartil	Coeficiente_variacao
1	2024	01	0	5571	17358949	3702.0577948	1	2353636	34	180	1630	1245.4237431
2	2024	02	0	5571	19279615	4067.4293249	1	2620369	31	154	1708.5	1169.049732
3	2024	03	0	5571	19345038	4058.9672681	1	2635823	30	149.5	1806	1172.6047271
4	2024	04	0	5571	21180383	4458.0894549	1	2777202	32	168	1947	1145.6362158
5	2024	05	0	5571	21140373	4434.7331655	1	2958716	29	156	1847	1189.7116572
6	2024	06	0	5571	21477813	4548.456798	1	2706862	29	149	1745	1164.981355
7	2024	07	0	5571	20534452	4363.4619635	1	2789724	29	148	1784	1205.3654148
8	2024	08	0	5571	23027013	4874.4735394	1	3398028	28	148	1792.5	1211.4698233
9	2024	09	0	5571	19524895	4157.7715077	1	2607880	27	143.5	1794.5	1130.9865734
10	2024	10	0	5571	21220241	4571.3573891	1	2457614	28	147	1868	1143.651818
11	2024	11	0	5571	19173465	4198.2625356	1	2539559	27	142	1668	1136.3456738
12	2024	12	0	5571	16687611	3868.2454798	1	2312102	24	130	1414	1170.7686796
13	2025	01	0	5571	19575448	4886.5322017	1	2544996	34	200	1684	1271.5204636
14	2025	02	0	5571	16442750	5164.1802764	1	2579808	38	218	2132.5	1080.9429857

Explorando os Dados

Proc Univariate

The PROC UNIVARIATE statement invokes the procedure. The VAR statement specifies the numeric variables to be analyzed, and it is required if the OUTPUT statement is used to save summary statistics in an output data set. If you do not use the VAR statement, all numeric variables in the data set are analyzed. The plot statements (CDFPLOT, HISTOGRAM, PPPLOT, PROBPLOT, and QQPLOT) create graphical displays, and the INSET statement enhances these displays by adding a table of summary statistics directly on the graph. You can specify one or more of each of the plot statements, the INSET statement, and the OUTPUT statement. If you use a VAR statement, the variables listed in a plot statement must be a subset of the variables listed in the VAR statement.

You can specify a BY statement to obtain separate analyses for each BY group. The FREQ statement specifies a variable whose values provide the frequency for each observation. The ID statement specifies one or more variables to identify the extreme observations. The WEIGHT statement specifies a variable whose values are used to weight certain statistics.

- You can use a CLASS statement to specify one or two variables that group the data into classification levels. The analysis is carried out for each combination of levels in the input data set, or within each BY group if you also specify a BY statement. You can use the CLASS statement with plot statements to create comparative displays, in which each cell contains a plot for one combination of classification levels.

https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/procstat/procstat_univariate_toc.htm

Explorando os Dados
Proc Univariate

- A instrução *PROC UNIVARIATE* invoca o procedimento.
- A instrução VAR especifica as variáveis numéricas a serem analisadas e é necessária se a instrução OUTPUT for usada para salvar estatísticas de resumo em um conjunto de dados de saída.
- Se você não usar a instrução VAR, todas as variáveis numéricas no conjunto de dados serão analisadas.
- As instruções de plotagem (CDFPLOT, HISTOGRAM, PPPLOT, PROBPLOT e QQPLOT) criam exibições gráficas, e a instrução INSET aprimora essas exibições adicionando uma tabela de estatísticas de resumo diretamente no gráfico.
- Você pode especificar uma ou mais de cada uma das instruções de plotagem, da instrução INSET e da instrução OUTPUT. Se você usar uma instrução VAR, as variáveis listadas em uma instrução de plotagem deverão ser um subconjunto das variáveis listadas na instrução VAR.

https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/procstat/procstat_univariate_toc.htm

Explorando os Dados
Proc Univariate

- Você pode especificar uma instrução BY para obter análises separadas para cada grupo BY.
- A instrução FREQ especifica uma variável cujos valores fornecem a frequência de cada observação.
- A instrução ID especifica uma ou mais variáveis para identificar as observações extremas.
- A instrução WEIGHT especifica uma variável cujos valores são usados para ponderar determinadas estatísticas.

https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/procstat/procstat_univariate_toc.htm

Explorando os Dados

Proc Univariate - sintaxe

PROC UNIVARIATE *<options>*;
BY *variables*;
CDFPLOT *<variables> </ options>*;
CLASS *variable-1 <(v-options)> <variable-2 <(v-options)>></* KEYLEVEL=*value1* | (*value1 value2*)>;
FREQ *variable*;
HISTOGRAM *<variables> </ options>*;
ID *variables*;
INSET *keyword-list </ options>*;
OUTPUT <OUT=*SAS-data-set> <keyword1=names …keywordk=names> <percentile-options>*;
PPPLOT *<variables> </ options>*;
PROBPLOT *<variables> </ options>*;
QQPLOT *<variables> </ options>*;
VAR *variables*;
WEIGHT *variable*;

Explorando os Dados

Proc Univariate - exemplo

```
/* ---------------------------------------------------------------------
   Definição da Library para armazenamento dos dados
   --------------------------------------------------------------------- */
Libname DADOS_01 '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Dados_01';
Run;
/* ---------------------------------------------------------------------------------------
    Proc Univariate  - Descreve as principais características dos dados
   --------------------------------------------------------------------------------------- */
proc univariate data=DADOS_01.SUS_PROD_AMBULATORIAL;
              var QTD_Total VL_Total;
              histogram QTD_Total VL_Total;
  title1 '--- SUS - Procedimentos Ambulatoriais ---';
  title2 '--- Estatísticas Descritivas das quantidades e valores  ---';
  footnote1 'Fonte: SUS/Datasus';
  footnote2  'Divulgação em 2025';
run;
```

--- SUS - Procedimentos Ambulatoriais ---
--- Estatísticas Descritivas das quantidades e valores ---

Variable: QTD_Total

Moments			
N	89427	Sum Weights	89427
Mean	77793.9142	Sum Observations	6956876366
Std Deviation	654268.796	Variance	4.28068E11
Skewness	35.3844273	Kurtosis	1712.98408
Uncorrected SS	3.88216E16	Corrected SS	3.82804E16
Coeff Variation	841.028251	Std Error Mean	2187.87183

Basic Statistical Measures			
Location		Variability	
Mean	77793.91	Std Deviation	654269
Median	8898.00	Variance	4.28068E11
Mode	20.00	Range	37513630
		Interquartile Range	25061

Tests for Location: Mu0=0				
Test		Statistic	p Value	
Student's t	t	35.55689	Pr > |t|	<.0001
Sign	M	44713.5	Pr >= |M|	<.0001
Signed Rank	S	1.9993E9	Pr >= |S|	<.0001

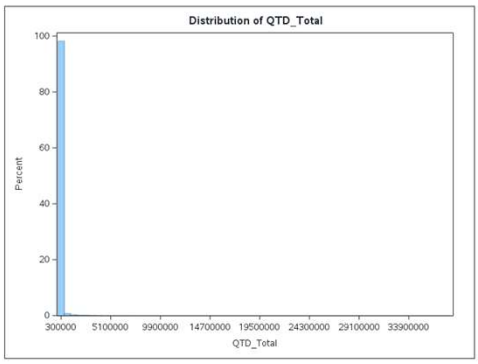
Quantiles (Definition 5)	
Level	Quantile
100% Max	37513631
99%	1248512
95%	203879
90%	91742
75% Q3	27526
50% Median	8898
25% Q1	2465
10%	415
5%	74
1%	11
0% Min	1

Extreme Observations			
Lowest		Highest	
Value	Obs	Value	Obs
1	94157	36170097	42827
1	93955	36576166	53969
1	92557	36935561	87395
1	88637	37147795	20543
1	88586	37513631	92966

Missing Values			
Missing Value	Count	Percent Of All Obs	Percent Of Missing Obs
.	5280	5.58	100.00

Fonte: SUS/Datasus
Divulgação em 2025

--- SUS - Procedimentos Ambulatoriais ---
--- Estatísticas Descritivas das quantidades e valores ---



Explorando os Dados
Proc Freq

- O que a Proc FREQ faz?
  - A Proc FREQ produz tabelas de frequência e contingência (tabulação cruzada) de uma *variável categórica ou discreta* a *n*- variáveis *categóricas ou discretas*.
  - Para tabelas *univariada*, a PROC FREQ calcula testes e medidas de associação.
  - Para tabelas multivariadas, a PROC FREQ fornece análise estratificada, calculando estatísticas dentro de estratos e entre estratos.

https://documentation.sas.com/doc/en/statug/15.2/statug_freq_overview.htm

Explorando os Dados
Proc Freq - sintaxe

PROC FREQ *<options>* ;

BY *variables*;

EXACT *statistic-options </ computation-options>* ;

OUTPUT <OUT=*SAS-data-set> output-options*;

TABLES *requests </ options>* ;

TEST *options*;

WEIGHT *variable </ option>* ;

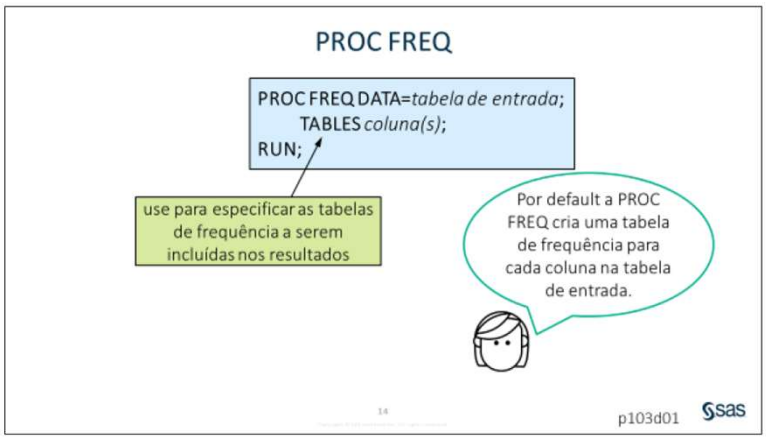
https://documentation.sas.com/doc/en/pgmsascdc/9.4_3.5/procstat/procstat_freq_syntax.htm

Explorando os Dados
Proc Freq - sintaxe

Table 3: Summary of PROC FREQ Statements

Statement	Description
BY	Provides separate analyses for each BY group
EXACT	Requests exact tests
OUTPUT	Requests an output data set
TABLES	Specifies tables and requests analyses
TEST	Requests tests for measures of association and agreement
WEIGHT	Identifies a weight variable

Explorando os Dados
Proc Freq



Explorando os Dados
Proc Freq – exemplo 1

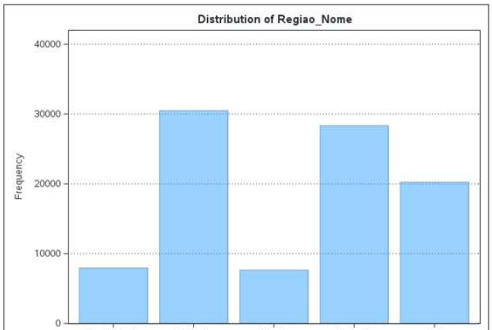
```
Code
1   /* ---------------------------------------------------
2      Programa de demonstração 07
3      --------------------------------------------------- */
4
5   /* ---------------------------------------------------
6      Definição da Library para armazenamento dos dados
7      --------------------------------------------------- */
8
9   Libname DADOS_01 '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Dados_01';
10  Run;
11
12  /* ---------------------------------------------------
13     Proc Freq
14     --------------------------------------------------- */
15
16  /* Calcula tabelas de Distribuição de Frequencia e
17     gáficos de barras */
18
19  proc freq data=DADOS_01.SUS_PROD_AMBULATORIAL;
20      tables Regiao_Nome / plots=(freqplot cumfreqplot);
21
22      Title1 '--- SUS - Procedimentos Ambulatoriais ---';
23      Title2 '--- Tabela de Distribuição de Frequencia da Variável Região  ---';
24
25      Footnote1 'Fonte: SUS/Datasus';
26      Footnote2  'Divulgação em 2025';
27  Run;
```

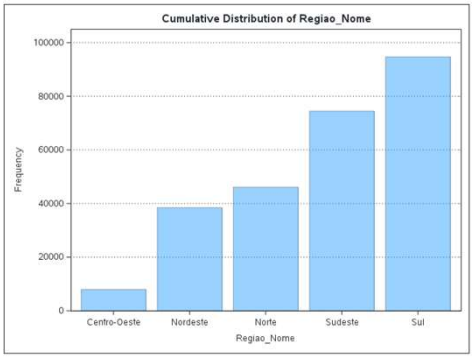
Explorando os Dados
Proc Freq – exemplo 1

--- SUS - Procedimentos Ambulatoriais ---
--- Tabela de Distribuição de Frequencia da Variável Região ---

The FREQ Procedure

Regiao_Nome	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Centro-Oeste	7956	8.40	7956	8.40
Nordeste	30498	32.20	38454	40.60
Norte	7650	8.08	46104	48.68
Sudeste	28356	29.94	74460	78.62
Sul	20247	21.38	94707	100.00





Fonte: SUS/Datasus
Divulgação em 2025

Explorando os Dados
Proc Freq – exemplo 2

Code

```
1   /* ---------------------------------------------------
2      Programa de demonstração 07.2
3      --------------------------------------------------- */
4
5   /* ---------------------------------------------------
6      Definição da Library para armazenamento dos dados
7      --------------------------------------------------- */
8
9   Libname DADOS_01 '/export/viya/homes/sergio.cortes@iesb.edu.br/Dados_01';
10  Run;
11
12  /* ---------------------------------------------------
13     Proc Freq
14     --------------------------------------------------- */
15
16  proc freq data=DADOS_01.SUS_PROD_AMBULATORIAL;
17      tables  (Regiao_Nome) *(Municipio_Capital) / chisq cellchi2 plots=none;
18
19      Title1 '--- SUS - Procedimentos Ambulatoriais ---';
20      Title2 '--- Tabela de Distribuição de Frequencia das Variáveis Região * Capital ---';
21
22      Footnote1 'Fonte: SUS/Datasus';
23      Footnote2  'Divulgação em 2025';
24  Run;
25
```

Explorando os Dados
Proc Freq – exemplo 2

--- SUS - Procedimentos Ambulatoriais ---
--- Tabela de Distribuição de Frequencia das Variáveis Região * Capital ---

Frequency
Cell Chi-Square
Percent
Row Pct
Col Pct

Table of Regiao_Nome by Municipio_Capital

Regiao_Nome	Municipio_Capital		
	Não	Sim	Total
Centro-Oeste	7888 0.1095 8.33 99.15 8.37	68 22.479 0.07 0.85 14.81	7956 8.40
Nordeste	30345 0.0009 32.04 99.50 32.20	153 0.1823 0.16 0.50 33.33	30498 32.20
Norte	7531 0.6816 7.95 98.44 7.99	119 181.02 0.13 1.56 25.93	7650 8.08
Sudeste	28288 0.1708 29.87 99.76 30.01	68 35.075 0.07 0.24 14.81	28356 29.94
Sul	20196 0.1102 21.32 99.75 21.43	51 22.634 0.05 0.25 11.11	20247 21.38
Total	94248 99.52	459 0.48	94707 100.00

Statistics for Table of Regiao_Nome by Municipio_Capital

Statistic	DF	Value	Prob
Chi-Square	4	262.6651	<.0001
Likelihood Ratio Chi-Square	4	204.0961	<.0001
Mantel-Haenszel Chi-Square	1	64.6538	<.0001
Phi Coefficient		0.0527	
Contingency Coefficient		0.0526	
Cramer's V		0.0527	

Sample Size = 94707

Fonte: SUS/Datasus
Divulgação em 2025

Muito agradecido
a todos
pela atenção!